

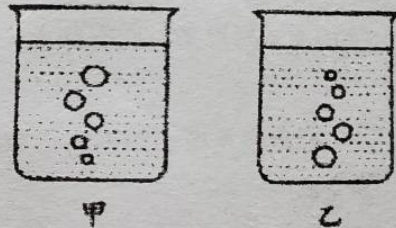
沸腾前、后，气泡大小变化的真正原因

广州番禺王耀强

一、今年（2021 年）广东省物理中考第 16 题（4）最后一空：

（4）在“探究水沸腾时温度变化的特点”实验中，如题 16-4 图所示，其中图_____是水沸腾前的情况。沸腾前气泡大小变化的原因是：气泡上升过程中_____（多选，选填字母）

A. 气泡遇冷收缩 B. 气泡遇热膨胀
C. 气泡所受水的压强变小 D. 气泡内水蒸气遇冷液化



题 16-4 图

沸腾前气泡变小甚至会消失的主要原因是 D，也许存在一点点的次要因素是 A。

单论 A 因素的话，在极端情况下，上方水温为 0°C ，容器底部形成气泡的温度约为 100°C ，那么气泡上升后体积减小为原来的 $273/373 \approx 3/4$ 。

实际上，出现气泡时，上下温差通常没有 100°C 这么大，所以实际的体积变化更小。

随着水温升高，A 因素就变得更弱。

因为这时上下水温差已经很小，对气泡体积的影响也就很小了。

二、如果题目修改为问沸腾时甲图的原因，那就没有答案，即不能选 C。

1、因为如果单论 C 选项的影响，对于烧杯中的水来说，假定水深 10cm。

那么杯底压强为 10m（标准大气压约为 10m 水柱压强）+ $0.1\text{m} = 10.1\text{m}$ 水柱压强。

而水面处的压强约为大气压强，即约等于 10m 水柱压强。

那么水面处气泡的体积大约增大为原来的 $10.1/10=101/100$ ，所以影响很微弱，肉眼观察不出差异。

只有当水的深度比较大时，C 选项的影响才会明显一些。

2、沸腾时气泡变大的原因是，气泡上升过程中，气泡表面的水不断汽化为水蒸气，使气泡变大。

知乎主页：<https://www.zhihu.com/people/sciman/columns>

公众号：sciman 逸居

“初中物理教研” Q 群：323728546